a0006

https://gemini.google.com/app/4ae0f0c157f10350

User prompt: Corriente eléctrica estacionaria

Response: Una **corriente eléctrica estacionaria** (o de régimen permanente) es un flujo continuo de carga eléctrica cuya **densidad de corriente y distribución espacial no cambian con el tiempo** en ningún punto del conductor.

Es el concepto fundamental que describe los circuitos de corriente directa (CD o CC) en un estado de equilibrio dinámico.

Principales características

- **Densidad de corriente constante ($\frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} = 0$):** El vector densidad de corriente $\mathbf{J}$ puede variar de un punto a otro en el espacio (por ejemplo, si el conductor cambia de grosor), pero en cualquier punto específico no cambia con el tiempo.
- **Conservación de la carga (Ley de Continuidad):** Dado que la carga no se acumula ni desaparece en ningún volumen del conductor, la ecuación de continuidad se reduce a:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

Esto implica que las líneas de corriente son cerradas (requieren un circuito cerrado) o van de una fuente de fuerza electromotriz (FEM) a un sumidero.

- **Invariancia de la carga neta:** Aunque hay cargas en movimiento, la densidad de carga volumétrica interior suele ser nula ($\rho = 0$) en conductores homogéneos, manteniendo la neutralidad eléctrica local.
- **Campo eléctrico estático:** El campo eléctrico $\mathbf{E}$ que impulsa a las cargas es estacionario ($\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = 0$), lo que significa que es conservativo y deriva de un potencial electrostático ($\mathbf{E} = -\nabla V$).

Formulación matemática (Ley de Ohm local)

En la escala microscópica, dentro de un conductor lineal e isótropo con conductividad σ, la corriente estacionaria satisface:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

Aplicando la divergencia a ambos lados y considerando $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$:

$$\nabla \cdot (\sigma \mathbf{E}) = 0 \implies \nabla \cdot (\sigma \nabla V) = 0$$

Si la conductividad σ es constante en todo el material, el potencial eléctrico satisface la **Ecuación de Laplace**:

$$\nabla^2 V = 0$$

Esto permite calcular la distribución del potencial $V(x, y, z)$ y de la corriente dentro de cualquier geometría aplicando las condiciones de frontera correspondientes.

Comparación rápida

Propiedad	Corriente Estacionaria (CD)	Corriente No Estacionaria (CA / Transitorios)
Variación con el tiempo (t)	Independiente ($\frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} = 0$)	Dependiente de t
Acumulación de carga ($\frac{\partial \rho}{\partial t}$)	Cero	Puede ser distinta de cero (ej. carga de un capacitor)
Ecuación de continuidad	$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$	$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$
Campos magnéticos producidos	Magnetostáticos ($\mathbf{B}$ constante)	Campos electromagnéticos variables (ondas/inducción)
